ב. ריכוזי PM2.5 מרביים ב-2023

נתוני הניטור של חלקיקים PM2.5 שנרשמו ב-2023 הושוו לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה)(תיקון), התשפ״ב – 2022, מעודכנות שנכנסו בתוקף ב- 1.03.2022 : ערך סביבה יממתי 37.5 מק״ג/מ״ק ל מספר חריגות שנרשמו בימי שרב עם אבק, ולא יותר מהורדת 18 חריגות לשנה (אחוזון 95%), וערך שנתי 25 מק״ג/מ״ק, הממוצע כל המדידות, כולל ימי השרב. ערך האחוזון 95% הוא הערך מתחתיו נמצאים 95% מכלל המדידות. זהו הערך הנמצא במקום ה-19, כאשר מסדרים את כל הריכוזים היממתיים שנרשמו בשנה בכל תחנה, בסדר יורד מבחינת גודלם.

טבלה 23 ריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף בקוטר עד 2.5 מיקרון (PM 2.5) בשנת 2023

תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס׳ חריגות מהערך הסביבה היממתי*	ריכוז יממתי מירבי לאחר הפחתת 18 ימי שרב ($\mu g/m^3$)	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה	13.9	46.4	2	24.9	99
איגוד	17.3	38.9	2	29.2	95
הדר (תחבורתית)	14.1	44.6	3	24.5	95
נווה שאנן	13.0	39.3	1	25.8	99
נשר	13.5	41.9	1	26.4	98
עצמאות (תחבורתית)	18.0	45.0	3	30.0	93
פארק הכרמל	15.0	50.0	5	29.0	96
קרית אתא	17.0	42.8	4	28.5	94
קרית ביאליק	16.7	45.3	6	30.8	93
קרית בנימין	13.7	38.1	2	25.6	94
קרית חיים	13.8	41.2	1	26.1	97
קרית טבעון	15.4	37.4	0	27.9	98
קרית ים	16.2	38.2	2	27.2	94
קרית מוצקין	18.9	46.3	6	31.6	96
ממוצע אזורי	**15.5**				
ערך סביבה	**25**	**37.5*)**			
ערך יעד (החל מ-1.03.2022)	**5**	**15**)**			

*) ניתן לחרוג מערך הסביבה היממתי (37.5) במהלך לכל היותר 18 יממתות בשנה

**) מותרות 4 יממות חריגה

ב-2023 לא נרשמו ריכוזים חריגים של PM10 מערך הסביבה 130 מק״ג/מ״ק בממוצע יממתי - אחוזון 95% (כלומר, הערך המירבי לאחר הורדת 18 ימי שרב לשנה) ומערך הסביבה 50 מק״ג/מ״ק בממוצע שנתי המחושב לאחר הורדת 18 ימי שרב לשנה.

בטבלה זו מובא סיכום שנתי של מדידות PM10 באיגוד: ערכי הממוצעים השנתיים ומספר ימי החריגה מערך הסביבה היממתי 130 מק״ג/מ״ק, במהלך שנת 2023.

טבלה 21 ריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף בקוטר עד 10 מיקרון (PM10), 2023

תחנה	ממוצע שנתי רגיל ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי רגיל ($\mu g/m^3$)	מס׳ חריגות מהערך היממתי*)	ממוצע שנתי לאחר הפחתת ימי שרב***) ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי לאחר הפחתת ימי שרב***) ($\mu g/m^3$)	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה	29.0	224.8	4	27.4	96.9	99
איגוד	37.7	315.0	4	36.7	315.0	97
נווה שאנן	27.0	159.8	4	25.7	95.3	99
נשר	25.7	124.1	0	24.9	82.6	97
קרית אתא	36.1	146.9	1	34.7	116.3	92
קרית ביאליק	33.7	137.0	1	32.7	102.1	92
קרית בנימין	30.0	117.0	0	29.4	99.4	96
קרית חיים	34.0	154.4	3	32.6	124.2	97
קרית טבעון	27.8	110.1	0	27.2	110.1	98
קרית מוצקין	38.8	169.2	3	37.6	116.2	95
ממוצע אזורי	**32**					
ערך סביבה		**130*)**		**50**)	**130*)**	
ערך יעד	**20**	**50**			**50**	
ערך יעד (מ-1.03.2022)	**10**	**45**				

*) ניתן לחרוג מערך הסביבה היממתי (130 מק״ג/מ״ק) במהלך מספר ימים בהם הייתה סופת אבק, לכל היותר 18 יממות בשנה (בכל תחנה).

**) ערך הסביבה השנתי (50) - הריכוז הממוצע השנתי מחושב לאחר הורדת מספר ימים בהם הייתה סופת אבק, לכל היותר 18 הריכוזים היומיים המרבים בשנה.

***) בשנת 2023 באזור מפרץ חיפה היו 4 ימי סופת אבק.

להלן השוואת הריכוזים בממוצע שנתי של PM2.5 , בין השנים 2022 לבין 2023, ואחוזי הירידה/עלייה ב-2023 .

טבלה 25 השוואת הריכוזים בממוצע שנתי של PM2.5 , בין השנים 2022 לבין 2023, ואחוזי הירידה/עלייה ב-2023

תחנת ניטור	PM2.5 ריכוז ממוצע שנתי מק"ג/מ"ק 2022	PM2.5 ריכוז ממוצע שנתי מק"ג/מ"ק 2023	אחוז הירידה בריכוז השנתי	אחוז העלייה בריכוז השנתי	מס' ימי החריגה מ-37.5 מק"ג/מ"ק 2022	מס' ימי החריגה מ-37.5 מק"ג/מ"ק 2023
אחוזה	15	14	6.7%		9	2
איגוד	18	17	5.6%		17	2
הדר	16	14	12.5%		9	3
נווה שאנן	15	13	13.3%		6	1
נשר	15	14	6.7%		7	1
קרית אתא	17	18		5.9%	18	4
קרית ביאליק	17	15	11.8%		15	6
קרית בנימין	14	17		21.4%	8	2
קרית חיים	14	17		21.4%	12	1
קרית טבעון	15	14	6.7%		10	0
קרית מוצקין-בגין	15	14	6.7%		11	6
קרית ים	16	15	6.3%		1	2

לסיכום לשנת 2023:

- הריכוזים השנתיים שנרשמו בתחנות הניטור של האיגוד **לא חרגו מערך הסביבה <u>השנתי</u> 25 מק"ג/מ"ק**
- **לא נרשמו חריגות מערך הסביבה <u>היממתי</u> 37.5 מק"ג/מ"ק (אחרי ירידה של 18 יממות בשנה)**
- חלה ירידה קלה בריכוז שנתי אזורי (16 מק"ג/מ"ק) לעומת שנת 2021.
- חלה ירידה במספר ימי החריגה מערך הסביבה היממתי 37.5 מק"ג/מ"ק, לעומת שנת 2022 (בכל תחנות הניטור, פרט לקריית ים)

לא חל שינוי משמעותי בריכוזי האבק (PM2.5) לעומת 2022.

ג. מגמת הממוצעים השנתיים